Examen partiel - Réseaux Informatiques

Formation :	**Master Informatique I**
Responsable du module :	**Mme Gladys Diaz**

Mardi 3 Novembre 2020 - Durée 2 heures
14 h00 – 16h00

Avertissement
Seulement les polys du cours sont autorisés
Toutes vos réponses doivent être justifiées
Montrez tous vos calculs

NOM :	**PRENOM :**
Carte d'étudiant :	

Exercice 1 - Question de cours (4 points) – 10 minutes

Compléter les définitions avec le concept correspondant :

1) Logiciel de communication entre les nœuds d'un réseau :
2) Unité d'information du niveau 2 du modèle OSI :
3) Délai qui est proportionnel à la distance couverte :
4) Mécanisme d'accès au medium où la bande passante est répartie de façon invariante dans le temps entre les stations :
5) Correspond à la manière dont informations circulent sur un réseau :
6) Protocole permettant de trouver l'adresse Ethernet quand on connaît l'adresse IP :
7) Mécanisme d'accès dynamique au medium avec écoute du support et détection de collision :
8) Mécanisme de base de contrôle de flux de la couche Liaison de données :

Exercice 2 – Calculs de capacité (4 points) – 15 minutes

2.1) On suppose qu'un signal analogique est généré par un codec, dont la rapidité de modulation est égale à 1200 bauds. Le signal est ensuite envoyé sur un support de transmission dont la bande passante est de 400 Hz et dont le rapport signal/bruit est de 30 dB. Le signal a une valence de 8. **Quel est le débit réel perçu par l'utilisateur ?**

Note : utilisez toutes les formules possibles pour réaliser les calculs de capacité. N'oubliez que la réponse finale sera la capacité minimum calculée.

2.2) Une voie de transmission véhicule 16 niveaux distincts (V=16) ; sa rapidité de modulation est R = 1500 bauds. **Quel est le débit binaire de cette ligne ?**

Exercice 3 - Codage de Hamming (4 points) – 20 minutes

On choisit un code à quatre bits, les mots de code valides sont ceux dont les nombre de bits à 0 sont identiques au nombre de bits à 1.

3.1) Justifiez vos réponses :

a) Combien de mot en total sont-ils possibles avec un tel codage ?
b) Quels sont les mot valides de ce code ?
c) Quelle est la distance de Hamming de ce code ?
d) Calculer le nombre d'erreurs détectables et le nombre d'erreur corrigeables

3.2) On suppose que le mot envoyé est 0011 et que le mot reçu est 1100
a) Combien d'erreurs se sont produites ?
b) Est-il possible de corriger le mot sans ambiguïté ? **Expliquer**

3.3) On suppose que le mot envoyé est 0011 et que le mot reçu est 0001
a) Combien d'erreurs se sont produites ?
b) Est-il possible de corriger le mot sans ambiguïté ? **Expliquer**

Exercice 4 – Protocole HDLC (4 points) – 30 minutes

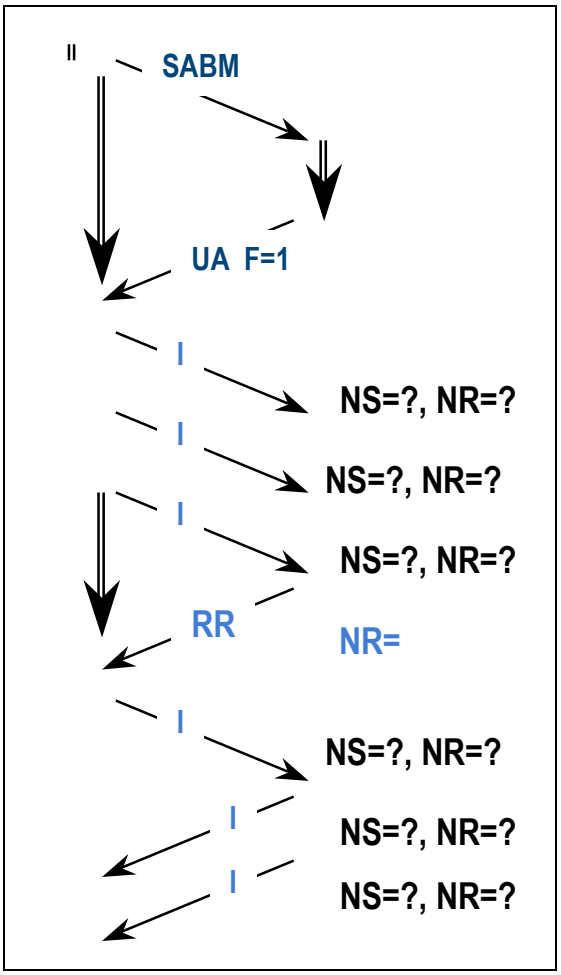
On considère l'échange de trames suivant, effectué à l'alternat selon une procédure HDLC en mode normal (compteurs sur 3 bits) et rejet simple :

4.1) Dans HDLC, une demande de connexion s'effectue avec :

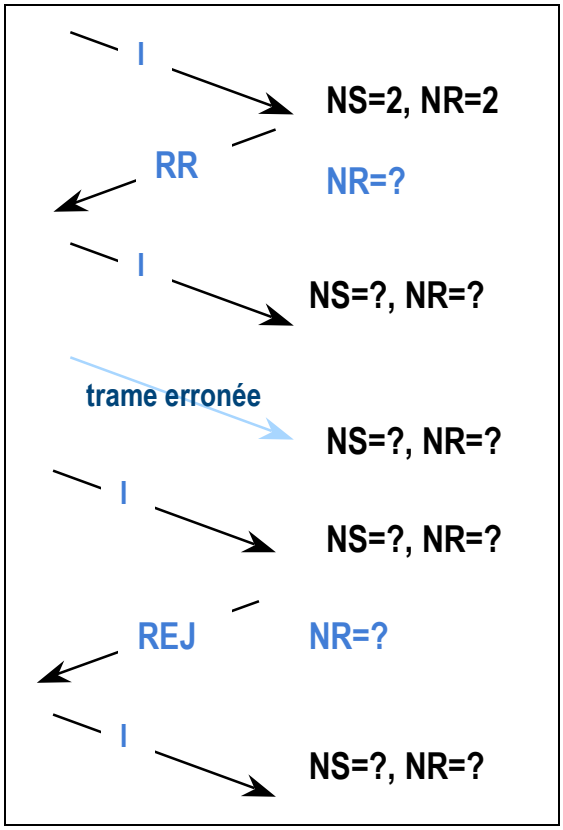
a. une trame I
b. une trame U
c. une trame S
d. un ACK
e. un autre type de trame

4.2) Dans le diagramme suivant, **indiquez les valeurs de NS et NR dans les trames envoyées.**

- La valeur de la fenêtre d'anticipation est **W=3**
- La numérotation des trames se fait **modulo 8.**
- La retransmission se fait en **Go-Back-N**.



Séquence 1



Séquence 2

Séquence 1		
Type de Trame	**NS**	**NR**

Séquence 2		
Type de Trame	**NS**	**NR**

4.3) Expliquer ce qui se passe dans le dialogue montré par la séquence 2

Exercice 5 – Réseaux locaux (3 points) – 10 minutes

On considère une architecture logique en bus. Deux stations sur ce bus, A et B, sont distantes de **L = 2.500 m**. Le débit est **D = 10 Mb/s**. Au temps t0, A décide d'émettre une trame de **N= 64 octets.**

a) Calculer le temps d'acheminement de cette trame jusqu'à B, sachant que la vitesse de propagation des signaux est **V =200000 km/s.** ($2x10^8$)

b) Au temps t = t0 + 10 us, B décide d'émettre à son tour une trame. Cela pose-t-il un problème ? **Expliquer**

ANNEXE - Formules

Rapport signal/bruit (S/B)

$(S/B)_{dB} = 10 \log_{10}(P_S/P_N)$

Loi de Nyquist :

***C* = 2*H* bit/s**

***C* = 2*H* $\log_2$V bit/s,** avec $V=2^n$ et $n=\log_2(V)$

Loi de Shannon

***C* = *H* $\log_2$ (1 + P_S/P_N) bit/s**

Débit binaire

$$D = \frac{1}{t_b} \text{ bit/s}$$

Rapidité de modulation

$$R = \frac{1}{\Delta} \text{ bauds}$$

Relation entre le Débit Binaire et la Rapidité de modulation

D=n*R avec, $V=2^n$ et $n=\log_2(V)$

D=R*log2(V)

Formule de Nyquist :

R_{max} = 2H avec n = $\log_2 V$

La numérisation

$fe = \frac{1}{T_e}$, ***si fe ≥ 2 fmax avec q = 2n niveaux de quantification (n bits)***